

Python
for DA

Practicum 24



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

-  Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
-  В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
-  Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
-  Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
-  Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Загрузите датасет "Пингвины" из seaborn и познакомьтесь с ним:

- Постройте диаграмму рассеяния по значениям `bill_length_mm` и `bill_depth_mm`.
- Добавьте цветное выделение групп по столбцу `sex`.
- Постройте круговую диаграмму, показывающую распределение пингвинов датасета по островам.
- Постройте столбчатую диаграмму, которая показывает среднюю массу пингвинов для каждого вида и пола.

Задание 2



Создайте парный график набора данных "Пингвины" с графиками KDE по диагонали и пользовательскими маркерами для разных видов.

Задание 3



Создайте скрипичный график для набора данных `tips`, показывающий распределение `total_bill`, разделенное по полу и окрашенное по дням.

Задание 4



Создайте линейный график набора данных flights, показывающий количество пассажиров с течением времени. Пометьте график максимальными и минимальными значениями.

Задание 5



Создайте совместный график набора данных `mpg`, показывающий связь между лошадиными силами и расходом топлива с помощью линии регрессии и KDE.

Задание 6



Создайте систему подграфиков с набором данных "Титаник", включающую:

- Гистограмму количества пассажиров по классам.
- График возраста пассажиров по классам.
- Диаграмму-скрипку стоимости проезда по классам.

Задание 7



Сравните среднее содержание алкоголя в двух сортах вина из набора данных Wine.

Задание 8



Проверьте, существует ли значимая связь между размером опухоли и ее классом в наборе данных Breast Cancer.

Задание 9



Постройте модель логистической регрессии для предсказания класса рака молочной железы на основе среднего радиуса и средней текстуры.



ВОПРОСЫ



Заключение

